UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
SEGUNDO SEMESTRE 2026



MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS

MANUAL TÉCNICO – SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Ixcolín Orozco, Javier Eduardo Carné: 202132163

DOCENTE:

Ing. Bryan Misael Monzón Fuentes

24 de octubre de 2026

Contenido

Estructura de DB 3
Diagramas 7
Casos de Uso 7
Despliegue 8
Secuencia 9

Estructura de DB

1. COLECCIÓN: users

Propósito: Almacena las cuentas de usuario y credenciales de acceso.

{

_id: ObjectId // Identificador único autogenerado

name: String // Requerido, trim, max: 100 caracteres

lastName: String // Requerido, trim, max: 100 caracteres

email: String // Requerido, único, lowercase, regex email

password: String // Requerido, min: 6 caracteres (hash bcrypt)

role: String // Enum: ["admin", "usuario"], default: "usuario"

status: String // Enum: ["activo", "inactivo"], default: "activo"

storageLimitBytes: Number (Long/Int) // Cuota de disco en bytes, default: 524288000 (500 MB)

createdAt: Date // Timestamp de creación (automático)

updatedAt: Date // Timestamp de última actualización (automático)

}

ÍNDICES EN 'users':

- { email: 1 } (Único)

2. COLECCIÓN: folders

Propósito: Estructura jerárquica de directorios y subdirectorios.

{

_id: ObjectId // Identificador único de la carpeta

name: String // Requerido, trim, max: 100 caracteres

ownerId: ObjectId -> Ref: "users" // Requerido, ID del usuario creador/dueño

parentId: ObjectId -> Ref: "folders" // Nulo para carpetas raíz, o ID de carpeta padre

path: String // Requerido, ruta textual (ej. "/Proyectos/2026")

```
 ancestors:   [ ObjectId ]          // Array de IDs de carpetas antecesoras (sin ciclos)
 sharedWith:  [                     // Array de usuarios colaboradores
  {
    userId:     ObjectId -> Ref: "users", // Requerido, ID del usuario invitado
    permission:  String              // Requerido, Enum: ["lectura", "edicion", "comentar"]
  }
 ],
 isTrash:    Boolean                // default: false (soft-delete)
 trashedAt:   Date | null           // default: null, fecha de envío a la papelera
 createdAt:   Date                  // Timestamp de creación
 updatedAt:   Date                  // Timestamp de última actualización
}
```

ÍNDICES EN 'folders':

- { ownerId: 1, parentId: 1, isTrash: 1 } (Navegación rápida en árbol de directorios)
- { "sharedWith.userId": 1 } (Búsqueda en "Compartido Conmigo")
- { ancestors: 1 } (Consultas jerárquicas y borrado en cascada)

3. COLECCIÓN: files

Propósito: Metadatos y CONTENIDO DIRECTO de los archivos (.txt y .md).

```
{
 _id:       ObjectId               // Identificador único del archivo
 name:      String                 // Requerido, trim, max: 100 caracteres (ej. "informe.md")
 extension:  String                // Requerido, Enum: ["txt", "md"]
 sizeBytes:  Number                // Requerido, tamaño en bytes, min: 0
 content:    String                // default: "", texto del archivo guardado en BDD
 folderId:   ObjectId -> Ref: "folders" // Nulo si está en la raíz, o ID de la carpeta contenedora
 ownerId:    ObjectId -> Ref: "users"   // Requerido, ID del usuario propietario
 sharedWith:  [                     // Array de usuarios colaboradores directos
```

```
  {
    userId:     ObjectId -> Ref: "users", // ID del usuario colaborador
    permission:  String               // Enum: ["lectura", "edicion", "comentar"]
  }
 ],
 comments:   [                  // SUBDOCUMENTOS EMBEBIDOS de comentarios
  {
    _id:      ObjectId,          // ID único del comentario
    authorId:   ObjectId -> Ref: "users", // Requerido, autor del comentario
    content:   String,           // Requerido, trim, max: 1000 caracteres
    createdAt:  Date             // default: Date.now
  }
 ],
 tags:      [ String ],          // Array de etiquetas textuales (max 50 car. c/u)
 isTrash:    Boolean             // default: false (soft-delete)
 trashedAt:   Date | null         // default: null, fecha de envío a papelera
 createdAt:   Date                // Timestamp de creación
 updatedAt:   Date                // Timestamp de última modificación
}
```

ÍNDICES EN 'files':

- { ownerId: 1, folderId: 1, isTrash: 1 } (Listado y filtrado en Mis Archivos)
- { extension: 1 } (Reportes analíticos por tipo de archivo)
- { createdAt: 1 } (Reportes por rango de fechas)
- { "sharedWith.userId": 1 } (Listado en Compartido Conmigo)

4. COLECCIÓN: activity_logs

Propósito: Registro cronológico e inmutable de auditoría del sistema.

```
{
```

```
  _id:        ObjectId              // Identificador único del registro de auditoría
  userId:     ObjectId -> Ref: "users" // Requerido, usuario que ejecutó la operación
  action:     String                // Requerido, Enum: ["crear", "modificar", "mover",
                                    //                   "eliminar", "restaurar",
                                    //                   "compartir", "descargar"]
  resourceType: String              // Requerido, Enum: ["archivo", "carpeta"]
  resourceId:   ObjectId            // Requerido, ID del archivo o carpeta afectado
  details:    Object                // Objeto con metadata del cambio (ruta anterior,
                                    // permisos asignados, IP, destinatario)
  timestamp:  Date                  // Requerido, fecha y hora exacta del evento
}
```

ÍNDICES EN 'activity_logs':

- { userId: 1, timestamp: -1 } (Historial por usuario orden cronológico inverso)
- { action: 1, timestamp: 1 } (Reportes de actividad agrupados por tipo)
- { resourceId: 1 } (Trazabilidad de un recurso específico)
- { timestamp: 1 } (Filtros por rango de fechas)

5. COLECCIÓN: password_reset_codes

Propósito: Manejo temporal de tokens/códigos para recuperación de contraseñas.

```
{
  _id:        ObjectId              // Identificador único del código
  userId:     ObjectId -> Ref: "users"   // Requerido, usuario que solicitó el reseteo
  code:       String                // Requerido, código de verificación
  used:       Boolean               // default: false, true si ya fue canjeado
  attempts:   Number                // Intentos fallidos realizados
  createdAt:  Date                  // Fecha de expedición
  expiresAt:  Date                  // Fecha de caducidad automática
}
```

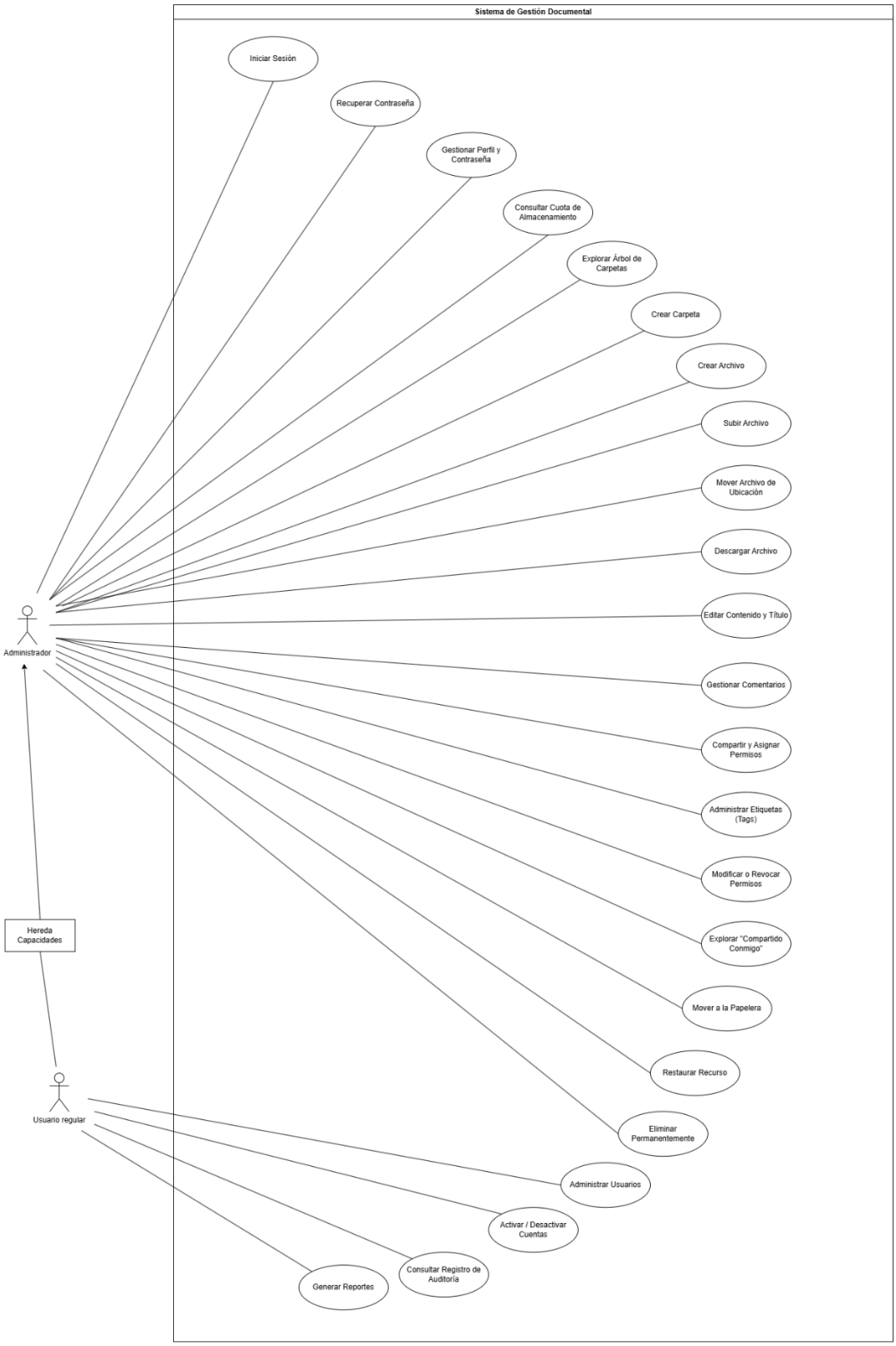
ÍNDICES EN 'password_reset_codes':

- { expiresAt: 1 } con opción { expireAfterSeconds: 0 } (TTL Index: auto-eliminación al expirar)

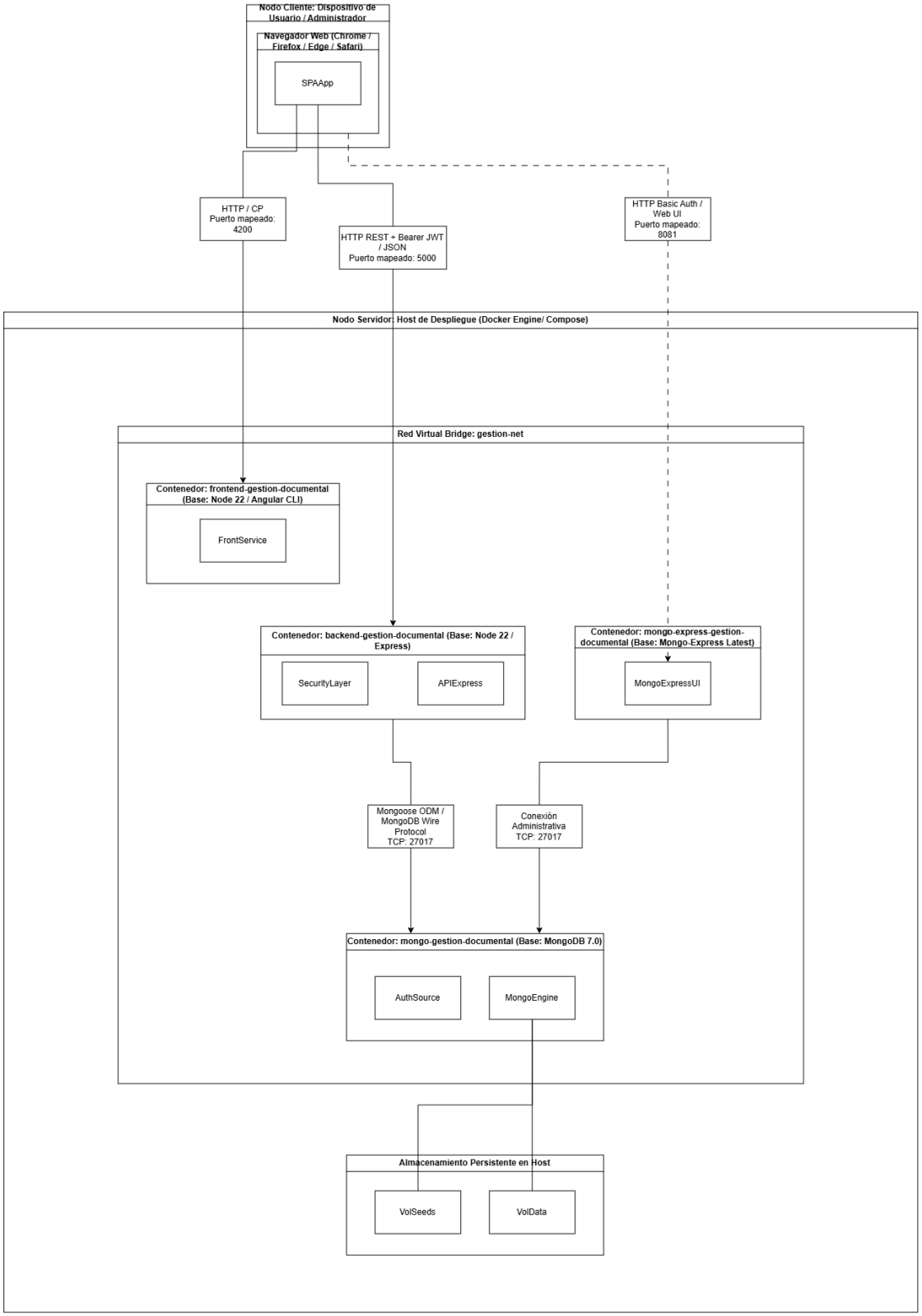
- { userId: 1, used: 1 } (Validación de estado activo del código)

Diagramas

Casos de Uso

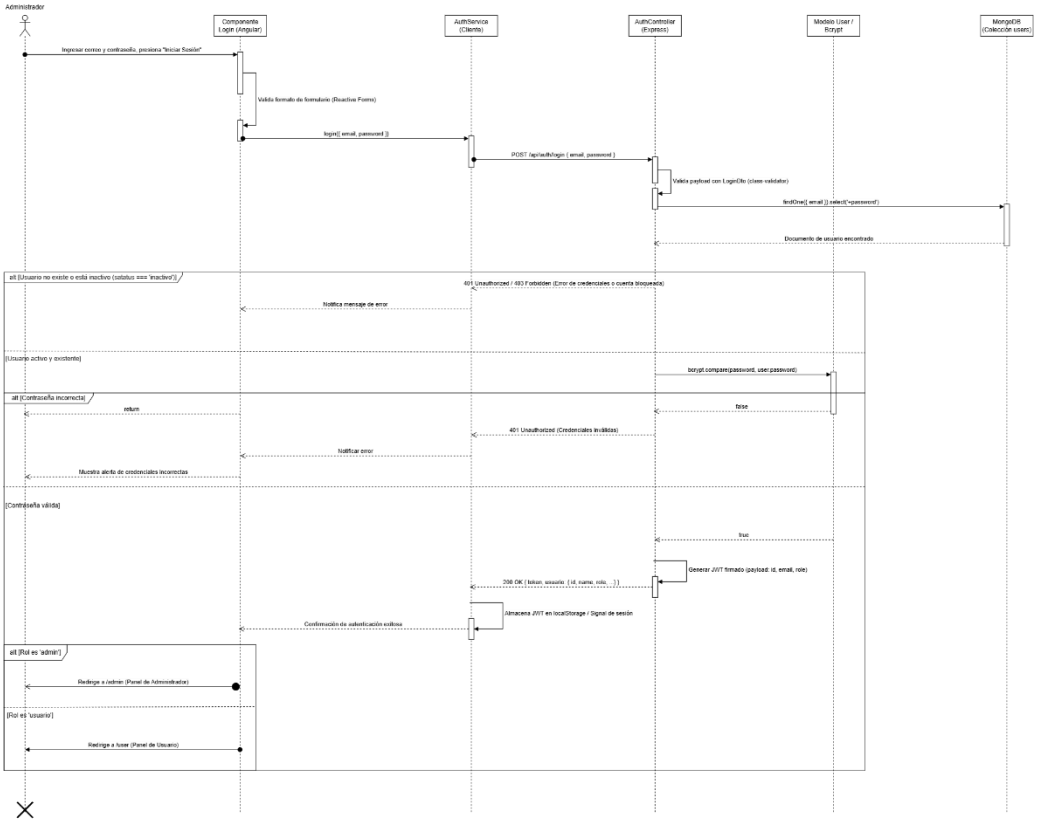

Sistema de Gestión Documental
Iniciar Sesión
Recuperar Contraseña
Gestionar Perfil y Contraseña
Consultar Cuota de Almacenamiento
Explorar Árbol de Carpetas
Crear Carpeta
Crear Archivo
Subir Archivo
Mover Archivo de Ubicación
Descargar Archivo
Editar Contenido y Título
Gestionar Comentarios
Compartir y Asignar Permisos
Administrar Etiquetas (Tags)
Modificar o Revocar Permisos
Explorar "Compartido Conmigo"
Mover a la Papelera
Restaurar Recurso
Eliminar Permanentemente
Administrar Usuarios
Activar / Desactivar Cuentas
Consultar Registro de Auditoría
Generar Reportes
Administrador
Hereda Capacidades
Usuario regular

Despliegue

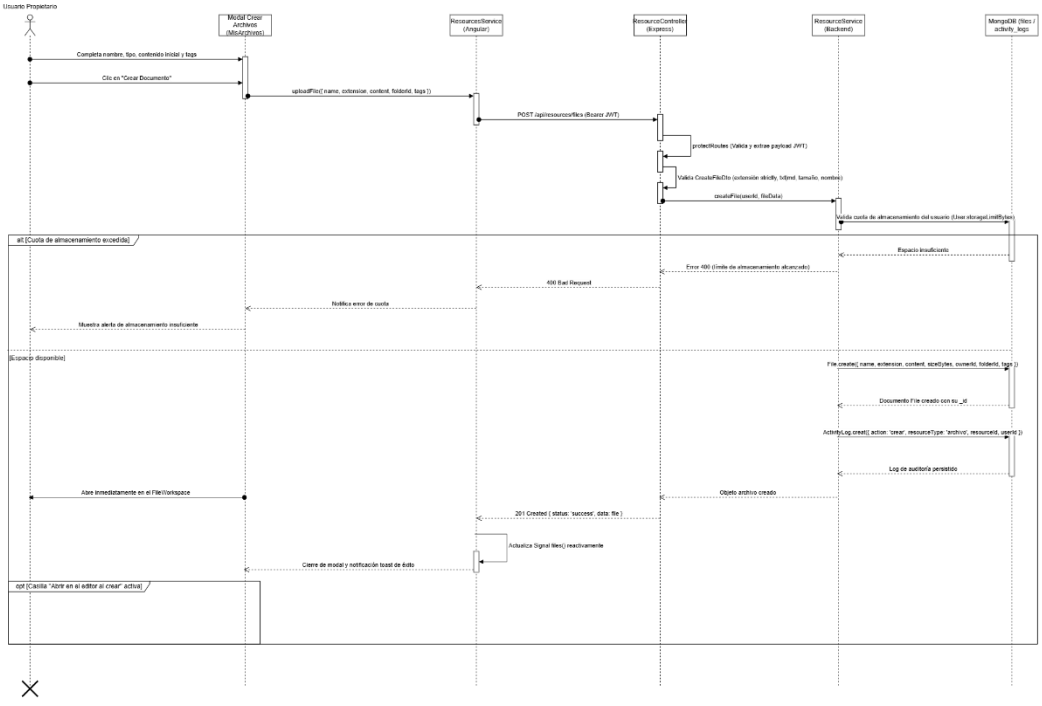

Nodo Cliente: Dispositivo de Usuario / Administrador
Navegador Web (Chrome / Firefox / Edge / Safari)
SPAApp
HTTP / CP
Puerto mapeado: 4200
HTTP REST + Bearer JWT / JSON
Puerto mapeado: 5000
HTTP Basic Auth / Web UI
Puerto mapeado: 8081
Nodo Servidor: Host de Despliegue (Docker Engine/ Compose)
Red Virtual Bridge: gestion-net
Contenedor: frontend-gestion-documental (Base: Node 22 / Angular CLI)
FrontService
Contenedor: backend-gestion-documental (Base: Node 22 / Express)
SecurityLayer
APIExpress
Contenedor: mongo-express-gestion-documental (Base: Mongo-Express Latest)
MongoExpressUI
Mongoose ODM / MongoDB Wire Protocol
TCP: 27017
Conexión Administrativa
TCP: 27017
Contenedor: mongo-gestion-documental (Base: MongoDB 7.0)
AuthSource
MongoEngine
Almacenamiento Persistente en Host
VolSeeds
VolData

Secuencia

Autenticación e Inicio de Sesión



Creación y Almacenamiento de Archivos



En caso de querer visualizarlos de una mejor manera, puede acceder a los diagramas a través del siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1tOcmatljjOIFbGNcNS6k2x5O2Z0hWid0/view?usp=sharing